Chapter 10: 회전

Rotation

일반물리 I · Principles of Physics 12/E

Press Space for next page →

What Is Physics?

- 지금까지는 물체가 직선이나 곡선을 따라 이동하는 **병진 운동(translation)**을 다루었다
- 이제 물체가 축을 중심으로 도는 **회전 운동(rotation)**을 분석한다

핵심 아이디어: 회전 운동의 변수(θ, ω, α)는 병진 운동의 변수(x, v, a)와 **완벽히 대응**된다. 병진 운동의 공식에서 변수만 바꾸면 회전 공식이 된다!

- **회전 변수 → 등각가속도 운동 → 선형·각변수 관계**
- **회전 운동에너지**, **회전 관성**, **토크**, **뉴턴 제2법칙(회전)**
- 힘 대신 **토크**, 질량 대신 **회전 관성(관성 모멘트)**

10.1 회전 변수

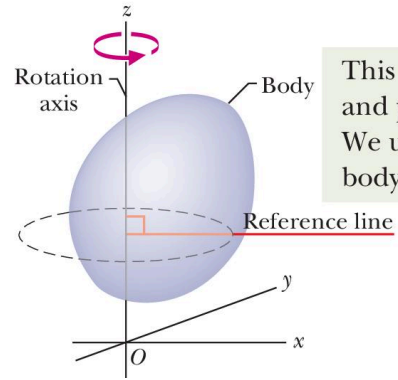
Rotational Variables

강체와 회전축 (Rigid Body & Rotation Axis)

강체(rigid body): 모든 부분이 고정되어 형태가 변하지 않는 물체

- **고정축(fixed axis)**: 움직이지 않는 회전 중심축
- 순수 회전(pure rotation): 모든 점이 축을 중심으로 원을 그리며 같은 각도로 회전
- 순수 병진(pure translation): 모든 점이 같은 직선 거리 만큼 이동

참고: 볼링공의 운동 = 회전 + 병진 (이 장에서는 순수 회전만 다룬다)



This reference line is part of the body and perpendicular to the rotation axis. We use it to measure the rotation of the body relative to a fixed direction.

Fig 10.1.2 – 임의 형태의 강체가 z축을 중심으로 순수 회전. 기준선(reference line)은 물체에 고정되어 함께 회전한다.

각위치 (Angular Position)

물체에 고정된 **기준선(reference line)**이 고정 방향과 이루는 각도가 **각위치** θ:

$$\boxed{\theta = \frac{s}{r}} \quad \text{(radian)} \qquad (10.1.1)$$

- s: 호의 길이, r: 원의 반지름
- 단위: **라디안(rad)** – 무차원 순수 수
- $1\ \text{rev} = 360^\circ = 2\pi\ \text{rad}$ (10.1.2)
- $1\ \text{rad} = 57.3^\circ = 0.159\ \text{rev}$ (10.1.3)

매 회전마다 θ를 0으로 재설정하지 않는다. 2바퀴 회전 시 $\theta = 4\pi$ rad.

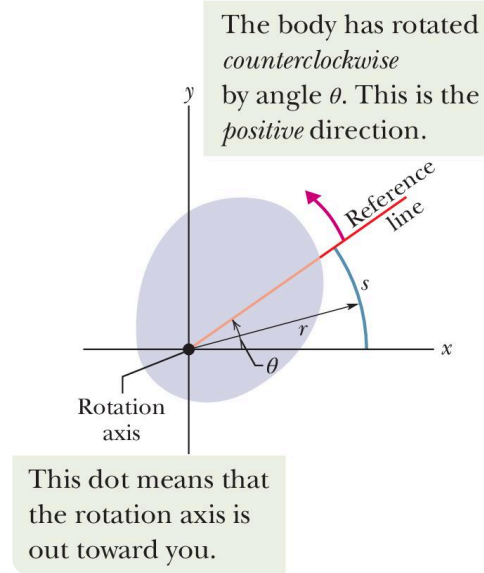


Fig 10.1.3 – 위에서 본 회전 강체 단면. 기준선이 x축과 이루는 각이 각위치 theta.

각변위·각속도·각가속도

각변위 (Angular Displacement)

$$\boxed{\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1} \qquad (10.1.4)$$

- 반시계 방향(CCW): **양(+)**
- 시계 방향(CW): **음(−)** – "Clocks are negative!"

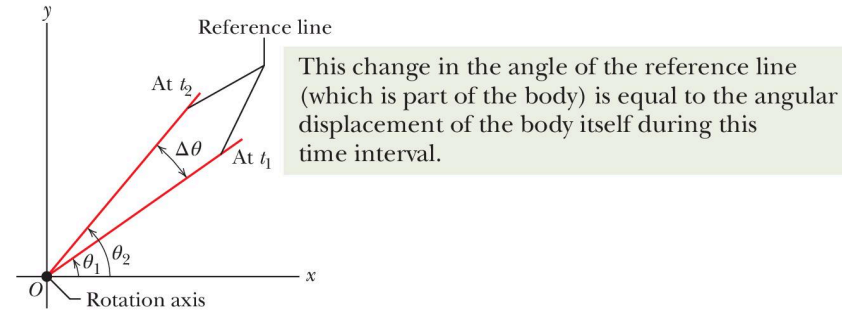


Fig 10.1.4 – 시각 t1에서 t2 사이의 각변위. 이 경우 반시계 방향이므로 양수.

각속도 (Angular Velocity)

평균: $\omega_{\text{avg}} = \dfrac{\Delta\theta}{\Delta t}$ (10.1.5)

순간:

$$\boxed{\omega = \frac{d\theta}{dt}} \qquad (10.1.6)$$

단위: rad/s (또는 rev/s, rpm)

Checkpoint 10.1.1: 원판의 초기·최종 각위치가 다음과 같을 때, 각변위가 음수인 것은? (a) −3, +5 rad (b) −3, −7 rad © 7, −3 rad

→ (b)와 ©: $\Delta\theta < 0$

각가속도 (Angular Acceleration)

예제: 각위치에서 각속도 유도 (Sample Problem 10.1.1)

원판의 각위치가 $\theta = -1.00 - 0.600t + 0.250t^2$ (rad, s)로 주어진다.

(a) $\theta(t)$를 그래프로 그려라.

(b) θ가 최솟값이 되는 시각 t_{min}과 그 값?

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = -0.600 + 0.500t$$

$\omega = 0$으로 놓으면: $t_{\text{min}} = 1.20$ s

$$\theta_{\text{min}} = -1.00 - 0.600(1.20) + 0.250(1.20)^2 = -1.36 \text{ rad}$$

© 각속도 $\omega(t)$의 그래프:

$$\omega = -0.600 + 0.500t \qquad (10.1.11)$$

직선 → 기울기 = $\alpha = 0.500$ rad/s^2 (일정)

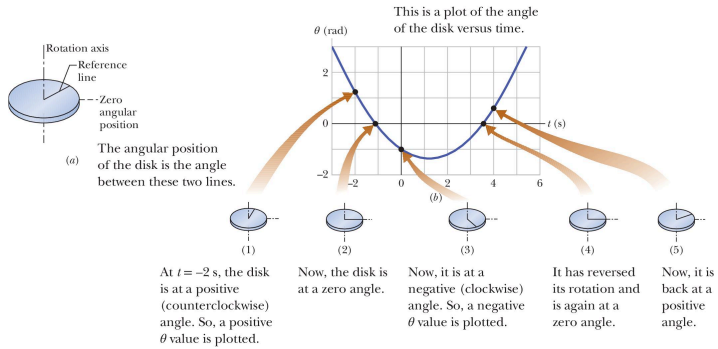


Fig 10.1.5 – (a) 회전 원판 (b) theta(t) 그래프

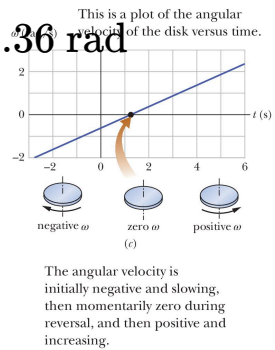


Fig 10.1.5c – omega(t): 음에서 양으로 전환 (CW에서 CCW로)

10.2 각변수는 벡터인가?

Are Angular Quantities Vectors?

각속도 벡터와 오른손 법칙

각속도 $\vec{\omega}$는 벡터

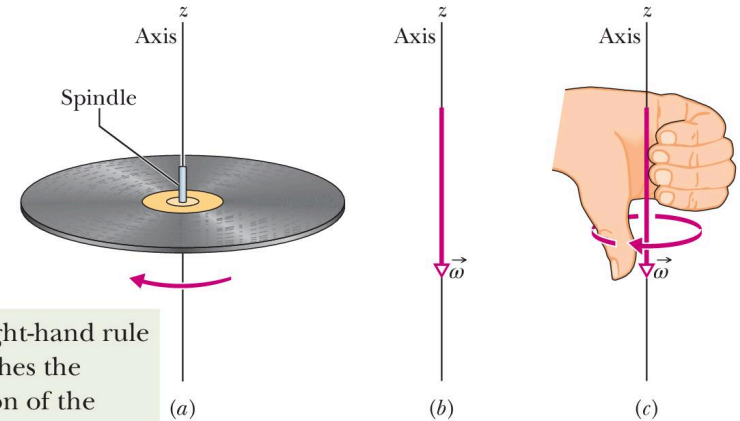
- 크기: $|\omega|$ (각속력)
- 방향: **오른손 법칙(right-hand rule)**으로 결정

오른손 법칙:

1. 오른손 손가락을 **회전 방향**으로 감아쥔다
2. **엄지**가 가리키는 방향 = $\vec{\omega}$의 방향

- 반시계(CCW): $\vec{\omega}$는 축을 따라 **위로** $(+z)$
- 시계(CW): $\vec{\omega}$는 축을 따라 **아래로** $(-z)$

주의: 각**변위** $\Delta\theta$는 엄밀히 벡터가 **아니다** (교환 법칙 불성립). 그러나 매우 작은 $d\theta$는 벡터로 취급 가능. $\omega = d\theta/dt$이므로 각속도는 벡터.



This right-hand rule establishes the direction of the angular velocity vector.

Fig 10.1.6 – (a) 레코드판 회전 (b) 축을 따라 놓인 각속도 벡터 (c) 오른손 법칙으로 방향 결정

10.3 등각가속도 회전

Rotation with Constant Angular Acceleration

등각가속도 운동 방정식

$\alpha = \text{const}$일 때, 병진 운동의 등가속도 공식과 **완전히 대응**되는 공식:

병진 (Linear)

$$v = v_0 + at$$

$$x - x_0 = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

$$x - x_0 = \tfrac{1}{2}(v_0 + v)t$$

$$x - x_0 = vt - \tfrac{1}{2}at^2$$

회전 (Angular)

$$\boxed{\omega = \omega_0 + \alpha t} \tag{10.2.1}$$

$$\boxed{\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \tfrac{1}{2}\alpha t^2} \tag{10.2.2}$$

$$\boxed{\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)} \tag{10.2.3}$$

$$\theta - \theta_0 = \tfrac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t \tag{10.2.4}$$

$$\theta - \theta_0 = \omega t - \tfrac{1}{2}\alpha t^2 \tag{10.2.5}$$

핵심: $x \to \theta$, $v \to \omega$, $a \to \alpha$로 치환하면 끝! 기본 공식 (10.2.1)과 (10.2.2)만 기억하면 나머지는 유도 가능.

예제: 숫돌 (Sample Problem 10.2.1)

숫돌이 $\alpha = 0.35$ rad/s^{2}의 등각가속도로 회전. $t = 0$에서 $\omega_0 = -4.6$ rad/s, $\theta_0 = 0$.

(a) $\theta = 5.0$ rev ($= 10\pi$ rad)인 시각?

Eq. 10.2.2: $\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$

$$10\pi = (-4.6)t + \frac{1}{2}(0.35)t^2$$

이차방정식 풀면: $t = 32$ s

(b) $t = 0$에서 $t = 32$ s 사이의 운동 설명:

처음에 CW($\omega_0 < 0$)로 회전하며 감속 → 정지 → CCW로 가속

© 일시 정지 시각: Eq. 10.2.1에서 $\omega = 0$

$$t = \frac{-\omega_0}{\alpha} = \frac{4.6}{0.35} = 13 \text{ s}$$

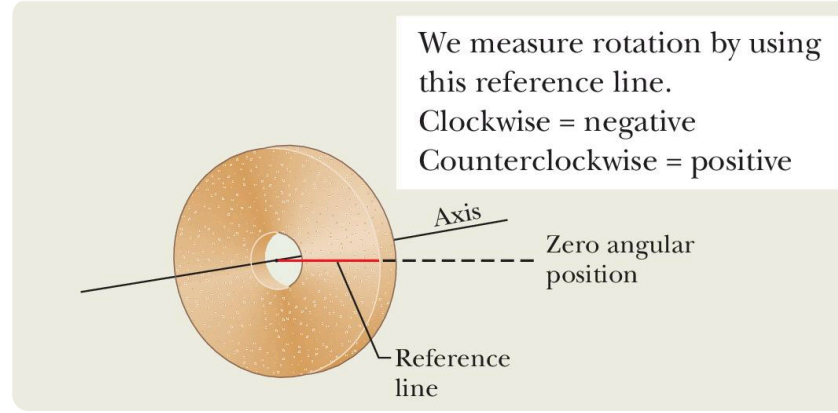


Fig 10.2.1 – 숫돌: t = 0에서 기준선이 수평(theta = 0). 처음 CW 회전 후 반전하여 CCW로 회전.

10.4 선형·각변수 관계

Relating Linear and Angular Variables

호 길이·속력·가속도

회전축에서 거리 r인 점의 **선형 변수**와 **각변수** 관계:

위치 (호 길이)

$$\boxed{s = \theta r} \tag{10.3.1}$$

속력 (접선 속도)

$$\boxed{v = \omega r} \tag{10.3.2}$$

- 모든 점의 ω는 같지만, r이 클수록 v가 크다

주기

$$\boxed{T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}} \tag{10.3.3–4}$$

가속도

접선 성분 (속력 변화):

$$\boxed{a_t = \alpha r} \tag{10.3.6}$$

지름 성분 (방향 변화, 구심):

$$\boxed{a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r} \tag{10.3.7}$$

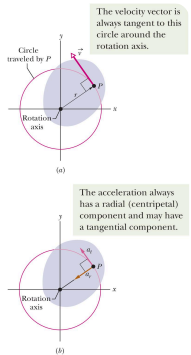


Fig 10.3.1 – (a) 속도 v는 원의 접선 (b) 가속도: 접선 성분 at + 지름 성분 ar

선형·각변수 대응 요약

선형 (병진)		각 (회전)	
위치	x	각위치	θ
속도	$v = dx/dt$	각속도	$\omega = d\theta/dt$
가속도	$a = dv/dt$	각가속도	$\alpha = d\omega/dt$
질량 m / 힘 F	$F = ma$	관성 I / 토크 τ	$\tau = I\alpha$
운동에너지	$\frac{1}{2}mv^2$	운동에너지	$\frac{1}{2}I\omega^2$

핵심: 병진 운동에서 $x \to \theta, v \to \omega, a \to \alpha, m \to I, F \to \tau$로 바꾸면 회전 운동 공식이 된다!

예제: 롤러코스터 가속 (Sample Problem 10.3.1)

인덕션 롤러코스터 트랙: 직선 구간 → 원호 구간(반지름 r). 원호를 따라 접선 가속도 $a_t = g$로 가속. 순 가속도 크기가 $4g$에 도달하는 각위치 θ_P는?

순 가속도: $a = \sqrt{a_t^2 + a_r^2}$

$a_r = \omega^2 r$이고, a_t와 r이 상수이므로 등각가속도 방정식 사용 가능.

$\alpha = a_t/r, \omega_0 = 0, \theta_0 = 0$에서:

$$\omega^2 = 2\alpha\theta \quad \Rightarrow \quad a_r = \omega^2 r = 2a_t\theta$$

$a = 4g, a_t = g$를 대입:

$$(4g)^2 = g^2 + (2g\theta)^2$$

$$\theta_P = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{(4g)^2}{g^2} - 1} = \frac{1}{2}\sqrt{15} = 1.94\ \text{rad} = 111^\circ$$

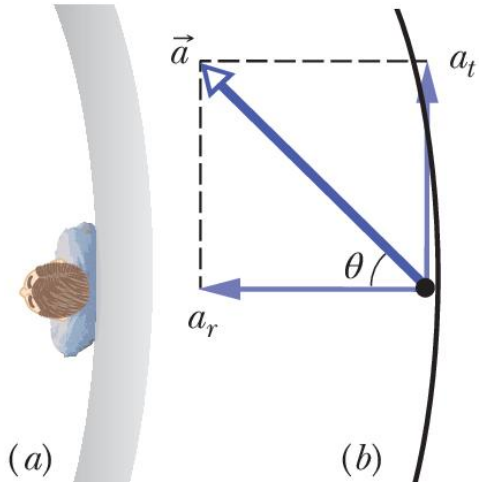


Fig 10.3.2 – 롤러코스터 트랙: 원호에서 접선 및 지름 가속도가 합해져 4g에 도달

점 P 이후 직선 → $a_r = 0$이므로 $a = g$. 가속도가 $4g$에서 g로 급변하면 **롤러코스터 두통** 유발!

10.5 회전 운동에너지

Kinetic Energy of Rotation

회전 운동에너지와 회전 관성

회전하는 강체의 각 입자 i: 속력 $v_i = \omega r_i$

$$K = \sum \tfrac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \tfrac{1}{2} m_i (\omega r_i)^2 = \tfrac{1}{2}\left(\sum m_i r_i^2\right)\omega^2$$

회전 관성 (Rotational Inertia)

$$\boxed{I = \sum m_i r_i^2} \qquad (10.4.3)$$

회전 운동에너지

$$\boxed{K = \tfrac{1}{2} I \omega^2} \qquad (10.4.4)$$

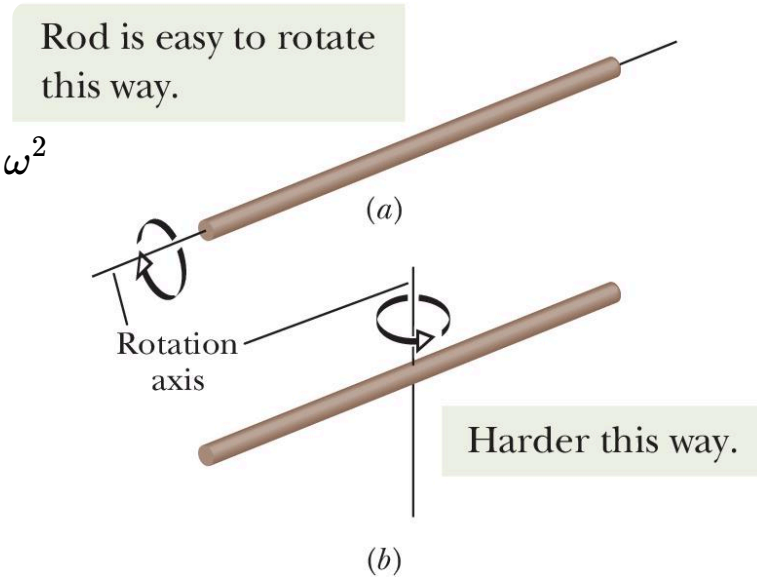


Fig 10.4.1 – 긴 막대: (a) 중심축 회전은 쉽고 (b) 끝점 축 회전은 어렵다. 질량이 축에 가까울수록 I가 작다.

- $\frac{1}{2}mv^2$에서 $m \to I, v \to \omega$
- I는 질량 **분포**에 의존 → 같은 질량이라도 회전축에서 먼 곳에 분포하면 I가 크다

10.6 회전 관성 계산

Calculating the Rotational Inertia

연속 물체의 회전 관성

이산 입자 → 연속체: 합을 적분으로 대체

$$\boxed{I = \int r^2 \, dm} \tag{10.5.1}$$

평행축 정리 (Parallel-Axis Theorem)

질량중심을 지나는 축에 대한 회전 관성 I_{com}을 알면, **평행한** 임의 축에 대한 I는:

$$\boxed{I = I_{\text{com}} + Mh^2} \tag{10.5.2}$$

- h: 두 축 사이의 수직 거리
- M: 물체의 전체 질량

핵심: 질량중심 축의 I_{com}이 항상 **최솟값**. 다른 축은 Mh^2만큼 항상 더 크다.

주요 물체의 회전 관성 (Table 10.5.1)

We need to relate the rotational inertia around the axis at P to that around the axis at the com.

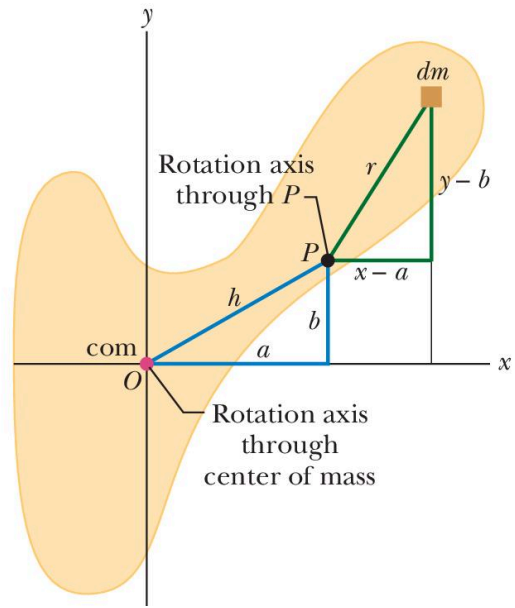


Table 10.5.1 – 9가지 대표 도형의 회전 관성. 링: MR^2, 원판: (1/2)MR^2, 막대(중심): (1/12)ML^2, 구: (2/5)MR^2 등.

예제: 두 입자 계 (Sample Problem 10.5.1)

질량 m인 두 입자가 질량 무시할 수 있는 막대(길이 L)의 양 끝에 연결.

(a) 질량중심(중점)을 지나는 축의 I_{com}:

$$I_{\text{com}} = m\left(\frac{L}{2}\right)^2 + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}mL^2$$

(b) 왼쪽 끝을 지나는 축의 I:

방법 1 (직접 계산):

$$I = m(0)^2 + m(L)^2 = mL^2$$

방법 2 (평행축 정리):

$$I = I_{\text{com}} + (2m)\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}mL^2 + \frac{1}{2}mL^2 = mL^2$$

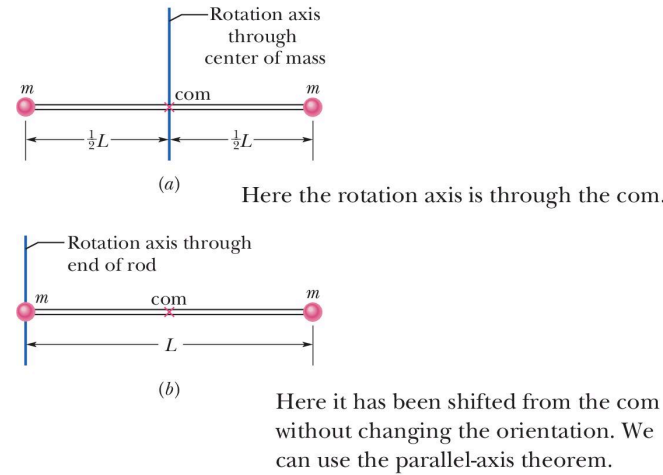


Fig 10.5.2 – (a) 질량중심축 (b) 끝점축. 평행축 정리로 관계.

끝점축의 I는 중심축의 **2배** → 회전이 더 어렵다!

예제: 균일 막대의 회전 관성 (Sample Problem 10.5.2)

질량 M, 길이 L인 균일한 얇은 막대.

(a) 중심을 지나는 수직축의 I:

$$dm = \frac{M}{L}dx$$

$$I = \int_{-L/2}^{+L/2} x^2 \frac{M}{L} dx = \frac{M}{3L}\left[x^3\right]_{-L/2}^{+L/2}$$

$$\boxed{I_{\text{com}} = \frac{1}{12}ML^2}$$

(b) 끝점을 지나는 수직축의 I:

평행축 정리 ($h = L/2$):

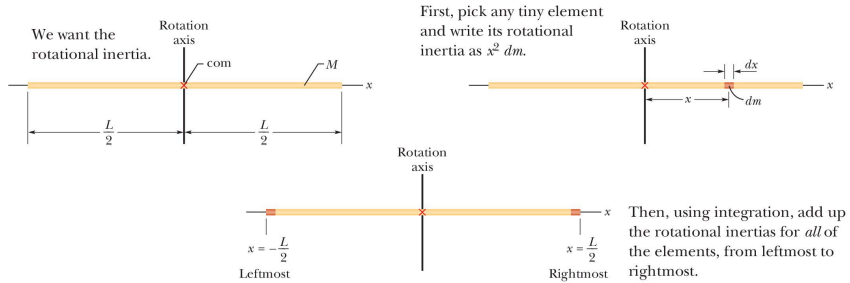


Fig 10.5.3 – 균일 막대: 미소 질량 dm = (M/L)dx의 적분으로 I 계산

적분으로 I_{com}을 구한 뒤, 평행축 정리로 다른 축의 I를 쉽게 계산!

예제: 회전 운동에너지 – 스핀 폭발 (Sample Problem 10.5.3)

강철 원판 ($M = 272$ kg, $R = 38.0$ cm)이 $\omega = 14\,000$ rev/min에서 폭발. 방출된 에너지는?

회전 관성 (원판):

I = \tfrac{1}{2}MR^2 = \tfrac{1}{2}(272)(0.38)^2 = 19.64 \text{ kg·m}^2

각속도 변환:

$$\omega = 14\,000\ \mathrm{rev/min} \times \frac{2\pi\ \mathrm{rad}}{1\ \mathrm{rev}} \times \frac{1\ \mathrm{min}}{60\ \mathrm{s}} = 1466\ \mathrm{rad/s}$$

회전 운동에너지:

$$K = \tfrac{1}{2}I\omega^2 = \tfrac{1}{2}(19.64)(1466)^2$$

$$\boxed{K \approx 2.1 \times 10^7\ \mathrm{J} = 21\ \mathrm{MJ}}$$

Courtesy Test Devices, Inc.

Fig 10.5.4 – 고속 회전 원판의 폭발로 인한 파괴: 납 벽돌 파손, 천장 관통

21 MJ은 TNT 약 5 kg에 해당! 회전체의 에너지는 ω^2에 비례하므로 고

10.7 토크

Torque

토크 (Torque)

물체를 회전시키는 "비트는 힘" – **토크** τ

점 O를 지나는 회전축에서 거리 r인 점 P에 힘 $\vec{F}$가 ϕ 각도로 작용:

$$\boxed{\tau = rF\sin\phi = rF_t = r_\perp F} \quad (10.6.1\text{–}3)$$

- $F_t = F\sin\phi$: **접선 성분** (회전에 기여하는 힘)
- $r_\perp = r\sin\phi$: **모멘트 팔(moment arm)** – 축에서 힘의 작용선까지의 수직 거리
- 단위: N·m (J과 같은 차원이지만 다른 물리량!)

부호 규칙: CCW(반시계) → 양(+), CW(시계) → 음(−). "Clocks are negative" 규칙 계속 적용!

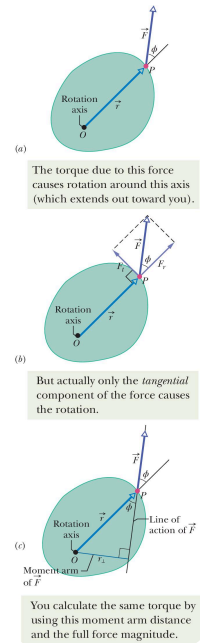


Fig 10.6.1 – 토크 계산: (a) 각도 phi (b) 접선 성분 Ft (c) 모멘트 팔 r_perp. 세 방법 모두 같은 결과.

10.8 회전에 대한 뉴턴 제2법칙

Newton's Second Law for Rotation

뉴턴 제2법칙 – 회전 버전

병진: $F_{\text{net}} = ma$

회전: 알짜 토크 = 회전 관성 × 각가속도

$$\boxed{\tau_{\text{net}} = I\alpha} \qquad (10.7.1)$$

- τ_{net}: 회전축에 대한 **알짜 토크**
- I: 그 축에 대한 **회전 관성**
- α: **각가속도** (rad/s^2)

증명 (단일 입자)

질량 m, 막대 길이 r: $F_t = ma_t$

$$\tau = F_t r = ma_t r = m(\alpha r)r = (mr^2)\alpha = I\alpha$$

강체 = 입자의 집합 → 모든 입자에 대해 합산하면 동일한 결과!

The torque due to the tangential component of the force causes an angular acceleration around the rotation axis.

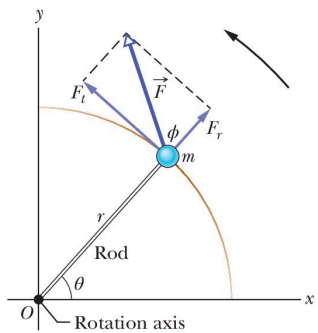


Fig 10.7.1 – 축 O에서 질량 m이 막대 끝에 연결. 접선 성분 Ft만 회전에 기여.

Checkpoint 10.7.1: 막대 중점에서 피벗. $\vec{F}_1$이 아래로 작용. 막대가 회전하지 않으려면 $\vec{F}_2$는?

→ (a) 아래 방향 (b) $F_2 > F_1$ (모멘트 팔이 더 짧으므로)

예제: 유도 업어치기 (Sample Problem 10.7.2)

80 kg 상대를 업어치기. 피벗(엉덩이)에 대한 $I = 15$ kg·m^2. 목표 각가속도 $\alpha = -6.0$ rad/s^2 (시계 방향). 모멘트 팔 $d_1 = 0.30$ m.

(a) 상대의 질량중심을 엉덩이 위로 끌어당긴 후 ($\vec{F}_g$의 모멘트 팔 = 0):

$$\tau_{\text{net}} = -d_1 F = I\alpha$$

$$F = \frac{-I\alpha}{d_1} = \frac{-(15)(-6.0)}{0.30} = 300 \text{ N}$$

(b) 상대가 직립 상태일 때 ($\vec{F}_g$의 모멘트 팔 $d_2 = 0.12$ m):

$$-d_1 F + d_2 mg = I\alpha$$

$$F = 300 + \frac{(0.12)(80)(9.8)}{0.30} \approx 610 \text{ N}$$

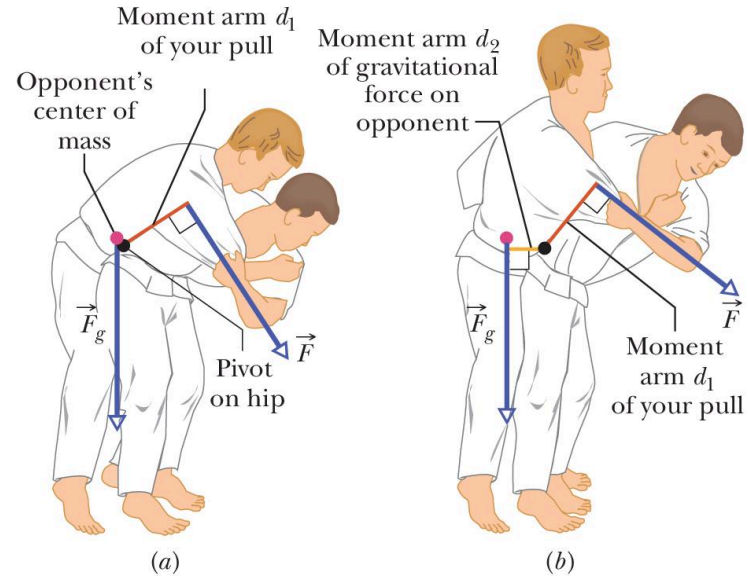


Fig 10.7.3 – (a) 올바른 업어치기: 상대를 엉덩이 위로 (b) 잘못된 자세: 중력 토크가 반대로 작용

10.8 일과 회전 운동에너지

Work and Rotational Kinetic Energy

회전에서의 일과 에너지

일-운동에너지 정리 (회전)

$$\boxed{\Delta K = \tfrac{1}{2}I\omega_f^2 - \tfrac{1}{2}I\omega_i^2 = W} \tag{10.8.4}$$

일 (회전)

$$\boxed{W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau \, d\theta} \tag{10.8.5}$$

τ가 일정하면:

$$W = \tau(\theta_f - \theta_i) \tag{10.8.6}$$

일률 (Power)

$$\boxed{P = \frac{dW}{dt} = \tau\omega} \tag{10.8.7}$$

병진·회전 대응 (Table 10.8.1)

병진	회전
$W = \int F \, dx$	$W = \int \tau \, d\theta$
$K = \frac{1}{2}mv^2$	$K = \frac{1}{2}I\omega^2$
$P = Fv$	$P = \tau\omega$
$W = \Delta K$	$W = \Delta K$

핵심: 병진 운동에서 배운 일-에너지 관계가 회전에서도 동일한 구조로 성립한다. 힘→토크, 변위→각변위, 속도→각속도로 치환!

연습 문제

문제 1: 등각가속도

플라이휠이 정지 상태에서 $\alpha = 0.50$ rad/s^{2}로 가속. 20 rev 회전 후 각속도와 소요 시간은?

풀이:

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0) = 0 + 2(0.50)(40\pi)$$

$$\omega = \sqrt{40\pi} = 11.2 \text{ rad/s}$$

$$t = \frac{\omega}{\alpha} = \frac{11.2}{0.50} = 22.4 \text{ s}$$

문제 2: 회전 관성

질량 2.0 kg, 반지름 0.10 m의 원판이 300 rpm으로 회전. 회전 운동에너지는?

I = \tfrac{1}{2}MR^2 = \tfrac{1}{2}(2.0)(0.10)^2 = 0.010 \text{ kg·m}^2

문제 3: 토크와 뉴턴 제2법칙

질량 5.0 kg, 반지름 0.20 m의 원판에 접선 방향으로 10 N의 힘을 가한다. 각가속도는?

I = \tfrac{1}{2}MR^2 = \tfrac{1}{2}(5.0)(0.20)^2 = 0.10 \text{ kg·m}^2 \tau = FR = (10)(0.20) = 2.0 \text{ N·m}

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{2.0}{0.10} = 20 \text{ rad/s}^2$$

문제 4: 일률

자동차 엔진이 200 N·m의 토크를 3000 rpm으로 출력. 일률(마력)은?

$$P = \tau\omega = (200)\left(3000 \times \frac{2\pi}{60}\right) = 62\,800 \text{ W}$$

$$\approx 84 \text{ hp}$$

복습 & 요약

회전 변수

- 각위치: $\theta = s/r$ (rad)
- 각속도: $\omega = d\theta/dt$
- 각가속도: $\alpha = d\omega/dt$
- 방향: 오른손 법칙

등각가속도

- $\omega = \omega_0 + \alpha t$
- $\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
- $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$

선형-각변수 관계

- $s = \theta r$, $v = \omega r$
- $a_t = \alpha r$, $a_r = \omega^2 r$

회전 운동에너지 & 관성

- $K = \frac{1}{2} I \omega^2$
- $I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2 \, dm$
- 평행축 정리: $I = I_{\text{com}} + Mh^2$

토크 & 뉴턴 제2법칙

- $\tau = rF \sin\phi = rF_t = r_\perp F$
- $\tau_{\text{net}} = I\alpha$

일과 에너지

- $W = \int \tau \, d\theta$, 일정 토크: $W = \tau \Delta\theta$
- $P = \tau\omega$
- $\Delta K = W$ (일-운동에너지 정리)

감사합니다

Chapter 10: 회전 (Rotation) 끝

다음: Chapter 11 – 굴림 운동, 토크, 각운동량 (Rolling, Torque, and Angular Momentum)